応用情報技術者試験　テクノロジ系　#3

コンピュータ構成要素

用語集まとめ ― 過去問10回分（令和3〜7年度）で出たところを中心に



全体像 シラバスの5つの小分類で読む

1 プロセッサ
五大装置・命令の実行・アドレス指定・割込み・性能（CPI・MIPS）・パイプライン・並列処理

2 メモリ
DRAM・SRAM・フラッシュメモリ・記憶階層・キャッシュ（計算・書込み方式・対応付け）

3 バス
アドレス・データ・制御のバス・バスの調停・転送能力・PCI Express

4 入出力デバイス
USB・HDMI・ファイバチャネル・近距離無線・接続形態・DMA

5 入出力装置
ディスプレイ・プリンタ・磁気ディスクのアクセス時間・RAID

午前での出方	
問題数	毎回 **問8〜問12 のうち3〜5問**（R3春は問9〜問12）。10回で40問
同じ問題の再出題	5組（GPU、VLIW、実効アクセス時間、ライトスルーとライトバック、ユニファイドメモリ）
問題の型	計算問題が約4割（CPI・MIPS・パイプライン・キャッシュ・ディスク）。残りは「説明を選ぶ」で、誤りの選択肢は同じ仲間の技術

この資料の読み方：1枚に1つのメッセージ。見出しの一文と、図の中の数字を自分で計算し直せれば解けるようにしてある。

過去10回・40問の内訳 令和3年度春期〜令和7年度秋期

テーマ	数	よく出る論点
キャッシュメモリ	8	ライトスルーとライトバック（3回）、実効アクセス時間（2回）、ヒット率の逆算、2段キャッシュ、フルアソシエイティブ
パイプライン・高速化	6	VLIW（2回）、必要なサイクル数、5段の順序、投機実行、ヘテロジニアスマルチコア
性能の計算	5	CPI（2回）、命令ミックスのMIPS、FLOPS、タイマのカウント
入出力装置	4	ディスクの平均アクセス時間、RAID5の容量、有機EL、電子ペーパー
フラッシュ・主記憶	6	ウェアレベリング（2回）、ユニファイドメモリ（2回）、インタリーブ、展開時間
入出力インタフェース	3	USB Type-C、ファイバチャネル、DMA
並列・GPU・量子	6	アムダールの法則（2回）、GPU（2回）、量子ゲート方式、量子超越性
演算と命令	2	符号付き加算のオーバーフロー、重なったブロック転送

一番の得点源：キャッシュメモリ。10回で8問。「実効アクセス時間の式」と「ライトスルーとライトバックの違い」の2つで、ほぼ全部解ける。

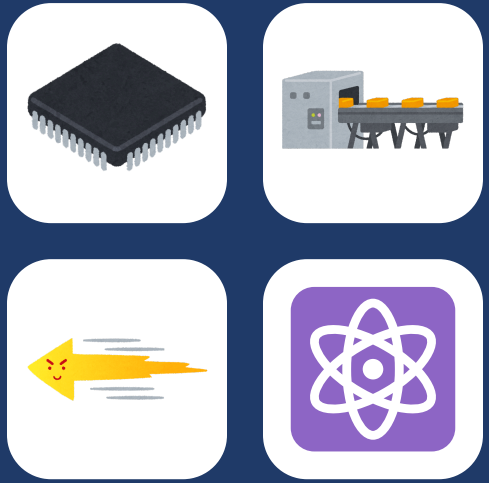
計算問題：CPI・MIPS・パイプライン・キャッシュ・ディスクの5つの式を覚えれば、計算は全部この中に入る。

落とし穴：説明を選ぶ問題は、誤りの選択肢が「仲間の別技術の正しい説明」になっている（DMAの問題にDSP・MMU・タイマの説明が並ぶなど）。

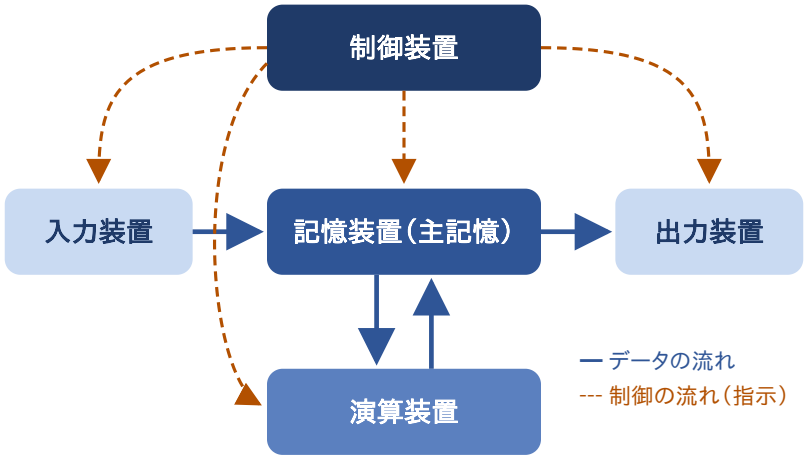
第1章

プロセッサ

五大装置 ／ 命令の実行とレジスタ ／ アドレス指定 ／ 割込み ／ 性能の計算 ／ パイプライン ／ 並列処理 ／ 量子コンピュータ



コンピュータは5つの装置。データは記憶装置を通り、指示は制御装置から出る



装置	役目
制御装置	命令を取り出して解読し、全部の装置に指示を出す
演算装置	計算する（加算器・レジスタなど）
記憶装置	プログラムとデータを置く。プロセッサが直接読むのは主記憶
入力装置	キーボード・マウス・スキャナなど
出力装置	ディスプレイ・プリンタなど

制御装置＋演算装置＝プロセッサ（CPU）。入力したデータは、いったん主記憶に入ってから計算される（入力装置から演算装置へ直接は行かない）。

プログラムもデータと同じ主記憶に置いて順に読み出して実行する方式を**プログラム内蔵方式**（ノイマン型）と呼ぶ。

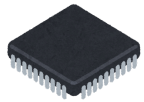
プロセッサは「何を一斉に計算するのが得意か」で使い分ける

種類	得意なこと	しくみ
CPU	分岐の多い複雑な処理・全体の制御	少数の高性能なコア
GPU	画像処理・**行列演算**（ディープラーニング）	単純な演算器を数千個並べて一斉に
GPGPU	GPUの並列計算を画像以外に使う「使い方」	—
DSP	音声・画像の信号処理	積和演算（a×b+c）を1命令で
FPU	浮動小数点数の演算	CPUを助けるコプロセッサ
AIチップ・TPU	機械学習の学習・推論	精度を落とした行列計算を大量に

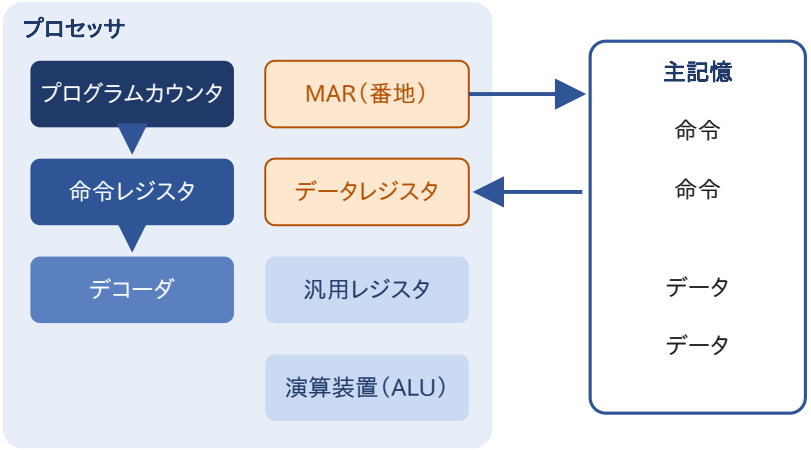
R3春 問10＝R4秋 問8：ディープラーニングにGPUを使う利点

ア	各コアが独立に異なるプログラムを実行	MIMD（マルチコアCPU）
イ	**行列演算ユニットで行列演算を高速に**	**正解**
ウ	浮動小数点演算ユニットをコプロセッサに	FPU
エ	分岐予測でパイプラインの効率を上げる	CPUの高速化技術

誤りの選択肢は、どれも**ほかのプロセッサの正しい説明**。「GPU＝同じ計算を一斉に（SIMD）」と覚えておけば、ア（別々のプログラム）とエ（分岐）が外れる。



命令は「取り出す→解読→実行」の繰返し。番地とデータは別のレジスタ

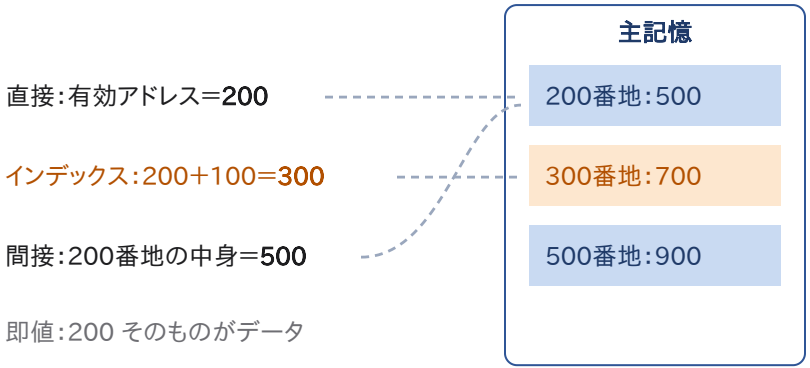


順	段階（RISCの5段）	中身
1	命令フェッチ	プログラムカウンタの番地から命令を読み、命令レジスタへ
2	デコード・レジスタ読出し	デコーダが命令部を解読。使うレジスタの値を読む
3	実行・アドレス生成	ALUで計算。または有効アドレスを計算
4	メモリアクセス	番地はMAR、データはデータレジスタで読み書き
5	書込み	結果をレジスタに書き込む

R6秋 問8：RISCの5段の順序は ④フェッチ→③デコード→②実行→⑤メモリアクセス→①書込み（**ウ**）。番地が決まる前にメモリは読めない、で並びが決まる。

アドレス指定は「アドレス部の値に何を足すか、何回たどるか」の違い

例：アドレス部＝200、インデックスレジスタ＝100

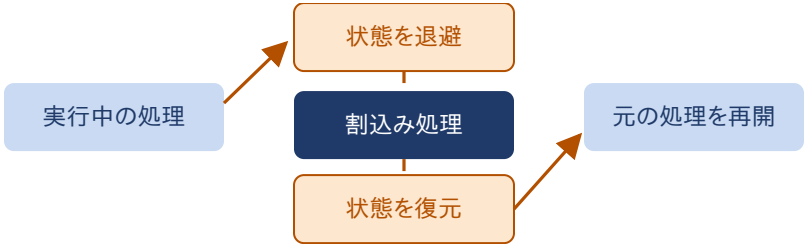


方式	有効アドレス	使いどころ
即値	（アドレス部がデータ）	定数
直接	アドレス部	決まった変数
間接	アドレス部の番地の中身	ポインタ
インデックス	アドレス部＋指標レジスタ	配列の i 番目
ベース	ベースレジスタ＋アドレス部	プログラムの再配置
相対	プログラムカウンタ＋アドレス部	近くへの分岐

> 「有効アドレス」は**番地**。その番地に入っている**データ**（例では700）と取り違える誤りの選択肢が定番。

🔔 割込みは「原因がプログラムの中か外か」で内部と外部に分かれる

分類	種類	原因
内部（同期）	プログラム割込み	0で割った、オーバーフロー、不正な命令・番地、ページフォールト
	SVC割込み	OSの機能を呼び出す命令（システムコール）
外部（非同期）	入出力割込み	入出力装置の転送の完了・異常
	タイマ割込み	設定した時間の経過（タスクの切替え）
	マシンチェック割込み	電源の異常・メモリの故障
	コンソール割込み	オペレータの操作



マスク可能割込みは設定で一時的に止められる。電源異常のように必ず受け付けるものは**マスク不能割込み（NMI）**。

多重割込み：割込み処理の最中に、優先度の高い割込みだけを受け付ける。低いものは待たせる。

「内部＝プログラムの中の原因」。入出力の完了やタイマは、プログラムが動かしたきっかけでも**外部**割込み。

⏱ 性能の計算は「1命令の平均時間」を出してから逆数にする

1命令の平均時間 ＝ CPI × サイクルタイム
サイクルタイム＝1÷クロック周波数

MIPS ＝ 1 ÷ 1命令の平均時間 ÷ 10^6

過去問	計算	答え
R5春 問8	1.25GHz で毎秒10億命令 → 12.5億÷10億	CPI 1.25
R7春 問8	A：4.0×1ns＝4ns、B：0.5×4ns＝2ns	Aは2倍
R7秋 問11	20GFLOPS × 32,000コア	640TFLOPS
R7秋 問10	1MHzで10,000カウント＝10ms、1回転＝2パルス＝20ms	毎秒50回転

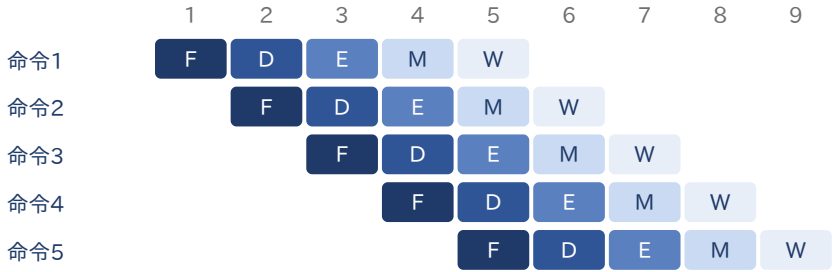
R3春 問9：命令ミックスで MIPS を求める

命令	実行時間	出現頻度	時間×頻度
整数演算	10ns	50%	5ns
移動	40ns	30%	12ns
分岐	40ns	20%	8ns
1命令の平均			**25ns**

1 ÷ 25ns ＝ 4×10^7 命令/秒 ＝ 40MIPS（ウ）

誤りの選択肢は計算の途中の数（25）や、重みを付けずに足した数（90、その逆数の11）。**最後に逆数にしたか**を確かめる。

パイプラインは段をずらして重ねる。k段で n命令なら k+(n−1) サイクル



F=フェッチ　D=デコード　E=実行　M=メモリ　W=書込み

1つ目が5サイクルで終わったら、あとは1サイクルに1つずつ終わる

5命令なら 5+(5−1)=9 サイクル（重ねないと 5×5=25）

R5春 問9：5ステージで20命令

$$5 + (20 - 1) = 24\text{サイクル（ウ）}$$

誤りの選択肢：20（最初の命令がパイプラインを満たす時間を入れていない）、21、25（5+20で1つ目を二重に数えた）。

1命令にかかる時間は短くならない。速くなるのは「まとめて処理する速さ（スループット）」。



🚧 パイプラインが止まる原因は3つ。対策は「予測する・順番を入れ替える」

ハザード	起きること	主な対策
データハザード	前の命令の結果がまだできていない	結果を直接渡す（フォワーディング）
構造ハザード	同じ回路・メモリを取り合う	命令用とデータ用のキャッシュを分ける
制御ハザード	分岐先が決まらず、読んだ命令が無駄になる	分岐予測・投機実行・遅延分岐

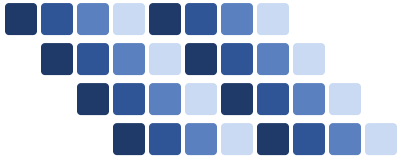
3つまとめて**パイプラインハザード**。起きると、パイプラインに空き（バブル）ができて効果が下がる。

R5秋 問9：分岐が決まる前に、予測した先を実行する技術		
ア	アウトオブオーダー実行	関係のない後ろの命令を先に実行
イ	遅延分岐	分岐命令の直後の命令を必ず実行して空きを埋める
ウ	**投機実行**	**予測した先を実行し、外れたら取り消す（正解）**
エ	レジスタリネーミング	名前だけ同じレジスタを別の実体に割り当てる

分岐予測は「予想する」だけ。予想した先を**実行まで進める**のが投機実行。選択肢に両方並んだら、この違いで選ぶ。

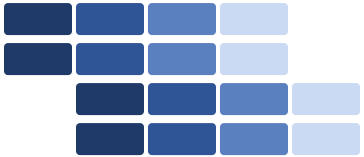
もっと速くする方法は「段を細かく」「本数を増やす」「まとめ役をコンパイラに」

スーパーパイプライン



1段を細かく分けて**段数を増やす**。1段が短くなるのでクロックを上げられる。

スーパースカラ



パイプラインを**複数本**もち、同時に流せる命令を**ハードウェアが実行時に**見つける。

VLIW

加算	乗算	読込み	分岐

1つのとても長い命令に
同時にできる動作を詰める

同時にできる動作を**コンパイルの段階で**1つの長い命令にまとめる。

R4春 問8=R7秋 問8:「同時に実行可能な複数の動作を、コンパイルの段階でまとめて一つの複合命令とする」→ **VLIW（エ）**。誤りはCISC・MIMD・RISC。

見分けどころは**だれが並べるか**。実行時にハードウェア＝スーパースカラ、コンパイル時にコンパイラ＝VLIW。

コアの組合せは「同じ種類か、違う種類か」「役割を決めるか、対等か」

用語	意味
ホモジニアスマルチコア	**同じ**種類のコアを複数（PC・サーバ）
ヘテロジニアスマルチコア	**違う**種類のコアを組み合わせる（スマートフォン）
big.LITTLE	高性能コア＋省電力コアの組合せ（ヘテロの代表）
マルチスレッディング	1つのコアで複数のスレッドを並べて実行
SMP（対称型）	どのプロセッサも対等に、OSもアプリも分担
AMP（非対称型）	OS用・アプリ用など役割を決めて分担
密結合／疎結合	主記憶を共有する／各自の主記憶とOSで通信

R5秋 問8：性能と低消費電力の両立のため、違う種類のコアを載せる

ア	スーパースカラ	パイプラインを複数本（コアの種類の話ではない）
イ	ソフトコア	FPGAの上に作るプロセッサ
ウ	**ヘテロジニアスマルチコア**	**正解**（hetero＝異なる）
エ	ホモジニアスマルチコア	homo＝同じ。「複数の種類」に合わない

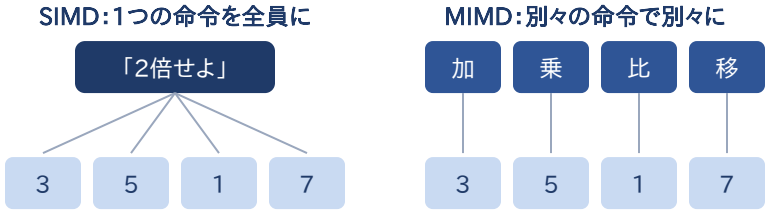
> 重い処理は高性能コア、待受けや軽い処理は省電力コア。スマートフォンの電池が長くもつ理由の一つ。



フリンの分類は「命令の流れ」と「データの流れ」が1つか複数か

	データ 1つ	データ 複数
命令 1つ	SISD 従来の単一プロセッサ	SIMD GPU・ベクトル処理・アレイコンピュータ
命令 複数	MISD 実用例はほとんどない	MIMD マルチプロセッサ・マルチコア

S=Single（1つ）、M=Multiple（複数）、I=Instruction（命令）、D=Data（データ）。前半が命令、後半がデータ。



GPUが行列演算に強いのは、SIMDで同じ計算を一斉に行うから

⏳ アムダールの法則：並列にできない部分が、速くなる上限を決める

速度向上比 ＝ 1 ÷ { (1−r) ＋ r ／ n }

r＝並列化できる割合　n＝プロセッサ数

n	r=0.9	r=0.3	比
1	1.00	1.00	1.0倍
3	2.50	1.25	2.0倍
6	**4.00**	**1.33**	**3.0倍**
∞	10（=1÷0.1）	1.43（=1÷0.7）	—

R7春 問11：r=0.9 が r=0.3 の3倍になるのは **6台（エ）**。0.7+0.3/n=3(0.1+0.9/n) を解いて n=6。

R4春 問12：アムダールの法則に基づく記述

ア	全部並列化できる→ある水準に近づく	×	全部できるなら n に比例して増え続ける
イ	並列化できない処理がある→n に比例	×	比例するのは全部できるときだけ
ウ	**並列化できない処理がある→ある水準に近づく**	**正解**	上限は 1÷(1−r)
エ	並列化できる割合が増える→反比例で減る	×	割合が増えれば速くなる

並列にできない部分の例：主記憶の取り合い、データベースのロック待ち（シラバスの「並列処理の隘路」）。



量子コンピュータは「0と1を重ね合わせた量子ビット」で計算する

	量子ゲート方式	量子アニーリング方式
計算のしかた	量子ビットにゲート操作を順に加える	エネルギーが一番低い状態を探す
向く問題	汎用（加算も、素因数分解なども）	組合せ最適化問題に特化
動く環境	多くは絶対零度近くの極低温（量子の状態が壊れやすいため）	

量子ビット：0と1を同時に重ね合わせてもつ。n個で 2^n 通りの状態を同時に扱える。観測すると、どちらかに確率的に決まる。

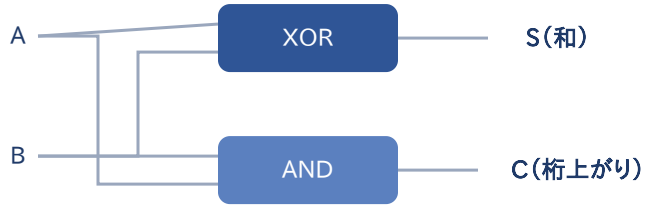
R6春 問9：量子ゲート方式の説明

ア	2進数で演算・出力	従来のコンピュータ
イ	特定のアルゴリズムだけ、加算できない	アニーリング方式に近い
ウ	**量子ビットと重ね合わせを利用**	**正解**
エ	100℃以上の高温で動作	逆。極低温で動かす

R6秋 問9：量子超越性とは

従来のコンピュータでは**実用的な時間で処理できない計算**を、量子コンピュータが高速に実行できること（**ウ**）。「量子力学で作られている」「小さい」ではない。

足し算は論理回路の組合せ。符号付きの加算は「同じ符号どうし」であふれる



半加算器（下からの桁上がりは受けない）。2つと OR で全加算器

回路	1を出す条件
AND／OR／NOT	両方1／どちらか1／入力が0
NAND／NOR	両方1以外／両方0（どちらか1種類で全回路を作れる）
XOR	2つが異なる

R3秋 問8：16ビット符号付き加算がオーバーフローしないもの		
ア	|x1|+|x2|≦32,768	16,384+16,384=32,768 は最大値32,767を超える
イ	ともに32,767未満	30,000+30,000 であふれる
ウ	x1×x2＞0（同じ符号）	同じ符号どうしこそあふれる
エ	**符号が異なる**	**正解**。結果は2数の間に収まる

16ビットの2の補数で表せるのは **−32,768〜32,767**。負の側が1つ多い。アは「≦32,768」の1つ分の差を突いた選択肢。

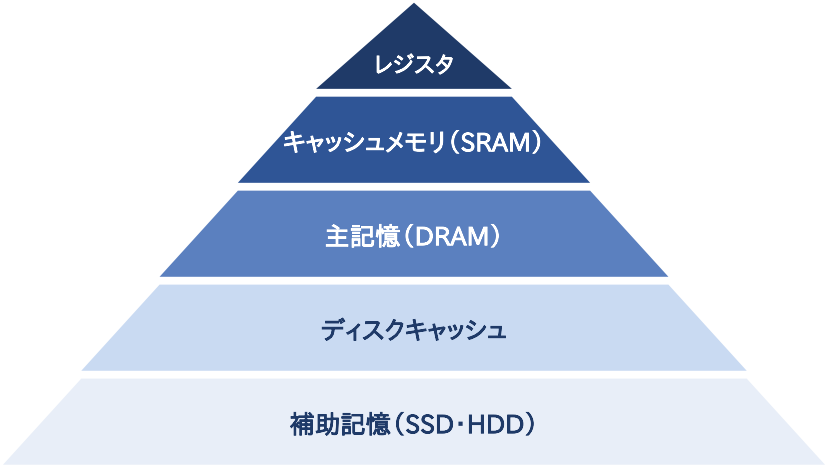
第2章

メモリ

記憶階層 ／ RAMとROM ／ フラッシュメモリ ／ キャッシュの計算・書込み方式・対応付け ／ インタリーブ



記憶階層：上ほど速く小さく高い。差は「間に置く速い記憶」で埋める



間に置くもの	どことどこの差を埋めるか
キャッシュメモリ	プロセッサ ↔ 主記憶
ディスクキャッシュ	主記憶 ↔ 磁気ディスク

うまくいく理由（局所性）：一度使ったデータはすぐまた使い（時間的）、その近くのデータも使う（空間的）。だから小さな写しでも当たる。

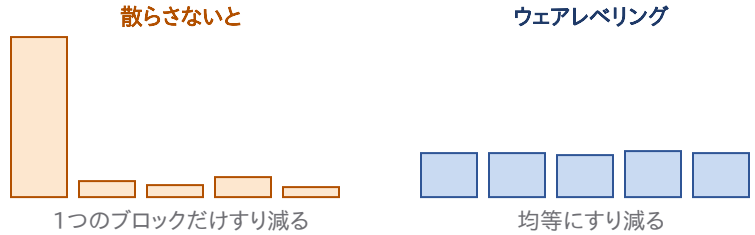
R3秋 問9の誤りの選択肢「主記憶と磁気ディスク装置との間にバッファメモリを置いて速度差を補う」はディスクキャッシュの説明。置き場所で見分ける。

RAMは電源を切ると消え、ROMは消えない。DRAMは「リフレッシュが要る」

種類	電源を切ると	記憶のしくみ	特徴・用途
DRAM	消える	コンデンサの電荷。漏れるので一定時間ごとに書き直す（**リフレッシュ**）	安く大容量 → **主記憶**
SRAM	消える	フリップフロップ。リフレッシュ不要	速いが高い → **キャッシュ**
SDRAM・DDR	消える	DRAMをバスのクロックに同期。DDRはクロックの立上り・立下りの2回送る	DDR2〜DDR5は差し替え不可
マスクROM	消えない	製造時に書き込む	書き換え不可。大量生産向け
PROM／EPROM	消えない	1回だけ書ける／紫外線で消して書き直す	—
EEPROM	消えない	電気で消して書き直す（バイト単位）	設定値の保存
フラッシュメモリ	消えない	電気で書き換え。**ブロック単位**でまとめて消す	SSD・USBメモリ・SDカード
FeRAM	消えない	強誘電体	速い・低電力・書換え回数が多い

> D（Dynamic）＝記憶を保つのに動作が要る、S（Static）＝何もしなくても保つ。「リフレッシュ不要で高速」はSRAMの方。

フラッシュメモリは書換え回数に上限。だから書込みを散らして寿命を延ばす



用語	何か
ウェアレベリング	書換え回数を管理し、書く位置を散らす**技術**
ライトアンプリフィケーション	少し書くだけで多く書き直してしまう**現象**（寿命が縮む）
不良ブロックの代替	壊れたブロックを予備で置き換える
多値セル（MLC・TLC）	1セルに複数ビット。大容量だが寿命は短め

R5春 問11・R5秋 問10はどちらも答えがウェアレベリング（ア）。誤りの選択肢は上の表の残り（とジャーナリング・デフラグ）。

R6春 問11：圧縮したプログラムを主記憶に展開する時間	
圧縮後の大きさ	15Mバイト × 40% ＝ 6Mバイト
転送	6 ÷ 20Mバイト/秒 ＝ 0.3秒
展開（圧縮後1Mバイトあたり0.03秒）	6 × 0.03 ＝ 0.18秒
合計（同時には行わない）	**0.48秒（ア）**

誤りの選択肢は「圧縮前の15Mバイトで計算した」もの。0.75（15÷20だけ）、0.93（0.75+0.18）、1.20（0.75+15×0.03）。**どの大きさで計算するか**を問題文で確かめる。

⏱️ キャッシュの計算は1つの式：当たった分＋外れた分

実効アクセス時間 ＝ h × キャッシュの時間 ＋ (1 − h) × 主記憶の時間

h=ヒット率

R4春 問9=R6秋 問10	
キャッシュは主記憶の1/30、h=95%	
当たった分	0.95 × 1/30 ≒ 0.032
外れた分	0.05 × 1 = 0.05
合計	**約0.08倍（イ）**

0.03 は全部当たったときの値、0.95 はヒット率そのもの。

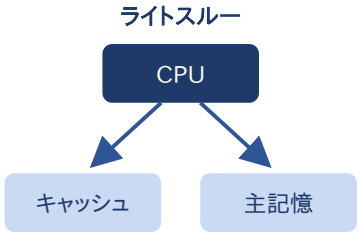
R6春 問10：ヒット率を逆算	
主記憶60ns、キャッシュ10ns、実効15ns	
式	10h + 60(1−h) = 15
整理	60 − 50h = 15
答え	**h = 0.9（エ）**

0.1 はミス率。0.17 は10÷60で、時間の比を答えた誤り。

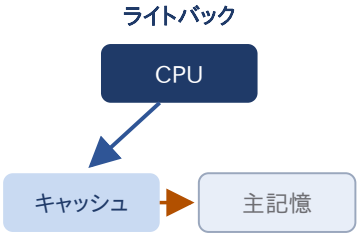
R4秋 問10：2段キャッシュ	
L1のヒット率0.95、L2のヒット率0.6	
L1で当たる	0.95
L1で外れL2で当たる	0.05 × 0.6 = 0.03
合計	**0.98（エ）**

0.57（0.95×0.6）は「両方に当たる確率」で誤り。

ライトスルーは「両方に書く」、ライトバックは「追い出すとき書き戻す」



書くたびに両方へ
主記憶はいつも最新・遅い

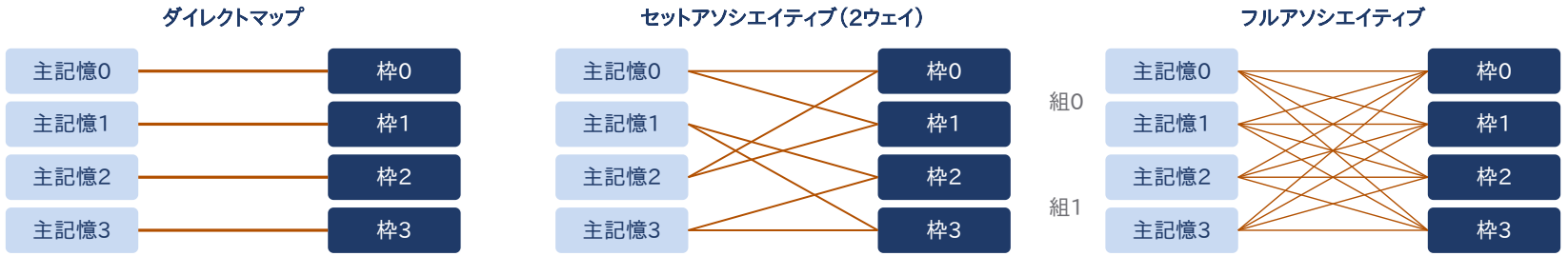


ふだんはキャッシュだけ
追い出すときに書き戻す

R3春 問12=R5春 問10（ほぼ同じ）、R4秋 問9	
選択肢の言い方	**どちらの説明か**
キャッシュだけに書き込むので高速	ライトバック
両方に同時に書き込むので、主記憶の内容は常に最新	**ライトスルー（正解）**
追い出す時に主記憶のデータを変更する	ライトバック
主記憶へのアクセスが少なく、バスの占有率が低い	ライトバック
追い出すときに書き戻す必要が生じることはない	誤り（ライトバックは必要）

> 誤りの選択肢の多くは、2つの方式の説明を**入れ替えた**もの。「スルー＝通り抜けて主記憶まで」と覚える。

キャッシュの対応付けは「置ける場所が1か所・決まった組の中・どこでも」



方式	良いところ	弱いところ
ダイレクトマップ	探すのは1か所で速い・簡単	同じ枠を取り合って追い出し合う
セットアソシエイティブ	2つの中間（nウェイ）	—
フルアソシエイティブ	空いていればどこでも置ける	全部を同時に比べる回路（連想メモリ）が要る

R4春 問10: フルアソシエイティブは「任意のキャッシュのブロックを、主記憶のどの部分にも割り当てられる」（**エ**）。「ブロックが固定されている」はダイレクトマップ、「セットが固定」はセットアソシエイティブ寄りの説明。

満杯のときに追い出すのは、ふつう**LRU**（最後に使ってから一番長いもの）。

📦 主記憶の3つの工夫：インタリーブ・エンディアン・ユニファイドメモリ

メモリインタリーブ

バンク0	バンク1	バンク2	バンク3
0番地	1番地	2番地	3番地
4番地	5番地	6番地	7番地
8番地	9番地	10番地	11番地

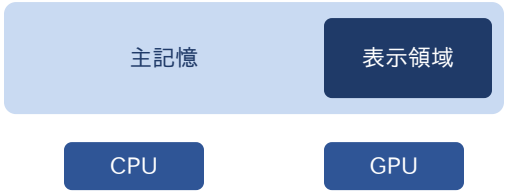
連続した番地を**別々のバンク**に置き、同時に読み書きを進める。**R3秋 問9**の正解（エ）。誤りは仮想記憶・ディスクキャッシュ・DMAの説明。

エンディアン（12345678 を1000番地から）

番地	1000	1001	1002	1003
ビッグ	**12**	34	56	78
リトル	**78**	56	34	12

ビッグ＝上位から小さい番地へ（人が読む順・ネットワーク）。**リトル**＝下位から（x86系のCPU）。

ユニファイドメモリ



主記憶の一部を表示用に使い、CPUとGPUで共有。**R5秋 問11＝R7秋 問9**の正解（イ）。「専用のフレームバッファをもつ」は逆。

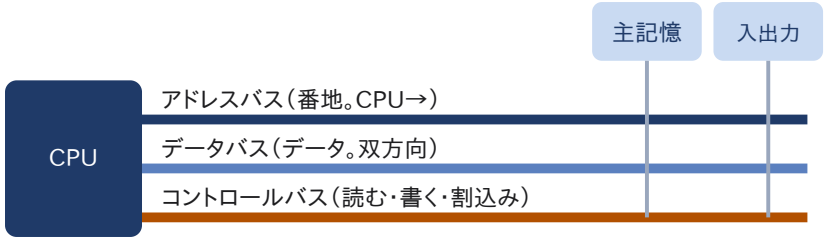
第3章

バスと入出力デバイス

バスの種類と転送能力 ／ バスの調停 ／ 有線・無線のインタフェース ／ 接続形態 ／ DMA



バスは「番地・データ・指示」の3種類の線。転送能力は「幅×周波数」



アドレスバス n本 → 2^n 番地まで指定できる（32本なら4Gバイト）

転送能力 ＝ 幅（バイト）× クロック周波数 × 転送回数／クロック

64ビット・200MHz・1回 → 8バイト × 2億 ＝ 1.6Gバイト/秒

バスの調停	やり方
集中制御方式	1つの調停回路（バスアービタ）が一括して決める
デイジーチェーン	数珠つなぎ。調停回路に近い装置ほど優先
ポーリング方式	制御する側が順に問い合わせる
割込み方式	装置の側から合図して知らせる

バスを使う権利をもって自分から転送を始める装置が**バスマスタ**（CPU・DMAコントローラ）。

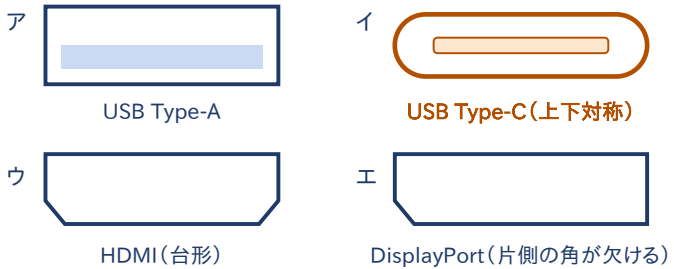
計算の誤りは**ビットとバイト**（8倍の差）と、**DDR**（1クロックに2回）の取り違え。

有線のインタフェースは今ほぼ全部シリアル。名前と用途の組で覚える

規格	主な用途	押さえどころ
USB	周辺機器全般	ハブでツリー状に127台。給電もできる
Thunderbolt	高速な外付け機器	Type-C と同じ形の端子
HDMI	テレビ・ディスプレイ	映像＋音声をデジタルで1本に
DisplayPort	PCのディスプレイ	ディスプレイを数珠つなぎにできる
シリアルATA	内蔵HDD・SSD	パラレルATAの後継
PCI Express	拡張カード・SSD	レーンを束ねて速く（×16など）。NVMeはこの上の手順
ファイバチャネル	サーバ⇔ストレージ（SAN）	光ケーブルも電気ケーブルも使える
RS-232C	機器の設定用	昔からある低速の1対1

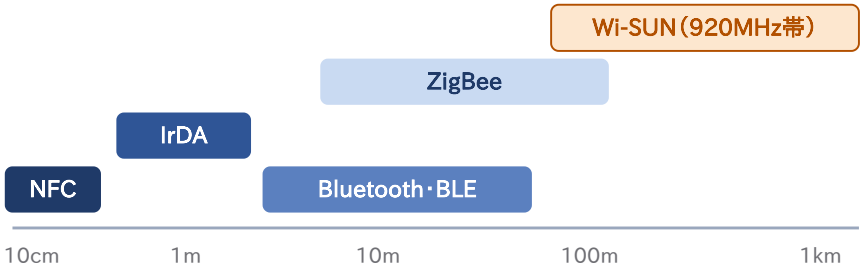
R6秋 問11：FCの特徴は「電気ケーブル又は光ケーブルを用いることができる」（**ウ**）。TCP/IPの上で動くのは iSCSI、パラレルSCSIは別物、接続形態はスイッチだけに限らない。

R3秋 問10：USB Type-C の断面（正解はイ）



原文の図を簡略化して描き直したもの

近距離の無線は「届く距離」と「電力」で選ぶ



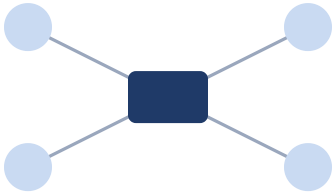
距離の目安。NFC＝かざす（10cm）、IrDA＝赤外線で向かい合わせ（1m以内）、Bluetooth＝身の回り、ZigBee＝センサを網目状に、Wi-SUN＝屋外まで（スマートメーター）。

規格	使い道
NFC	交通系ICカード・スマホ決済（13.56MHz帯）
Bluetooth	イヤホン・キーボード（2.4GHz帯）
BLE	電池で長く動くセンサ・ビーコン
ZigBee	多数のセンサを網目状に（低速・低電力）
Wi-SUN	スマートメーター（数百m〜1km）
IrDA	昔の携帯電話の赤外線通信

これらはまとめて**無線PAN**（個人の周りのネットワーク）。周波数が低いほど回り込んで遠くまで届く。

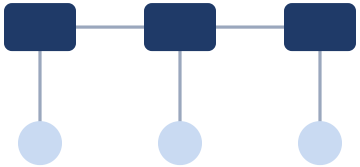
つなぎ方は「星形・段々・数珠つなぎ・木」。送り方は今ほぼシリアル

スター



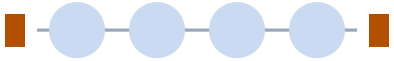
中心のハブに1本ずつ。1台の故障が広がらない

カスケード



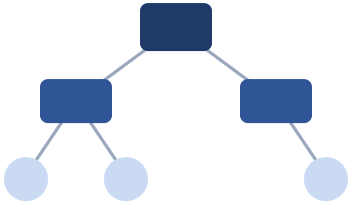
ハブどうしを段々につなぐ。USBは5段まで

デイジーチェーン



数珠つなぎ。SCSIは両端に**ターミネータ**

ツリー

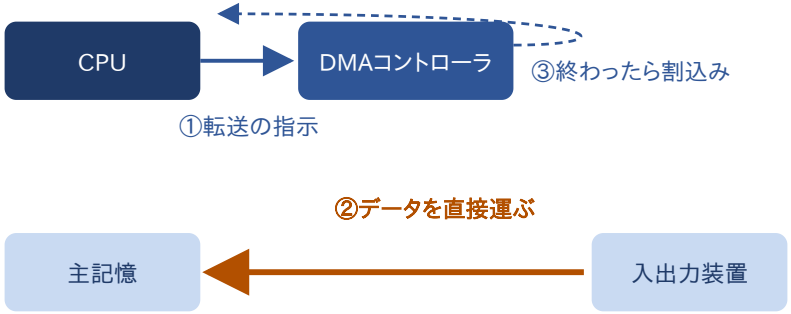


根元から枝分かれ。USBはこの形（最大127台）

	シリアル転送	パラレル転送
送り方	1本の線で1ビットずつ	複数の線で同時に
速くしやすさ	しやすい（今の主流：USB・SATA・PCIe）	線ごとの到着のずれ（**スキュー**）で限界

UART：並んだビットを1ビットずつの列に変えて送り、受け取った列を元に戻す回路。クロックの線を使わず、開始ビット・停止ビットで区切る（調歩同期）。

DMAは「CPUを介さずに」主記憶と装置の間でデータを運ぶ



方式	運ぶのは	CPUの負担
プログラム制御	CPUが1データずつ	大きい
DMA	DMAコントローラ	指示と終わりの割込みだけ
チャネル制御	入出力専用のプロセッサ（大型機）	さらに小さい

R7春 問9：DMAコントローラーの説明		
ア	時間のかかる積和演算を高速に	DSP
イ	仮想メモリ・メモリ保護などの管理	MMU（メモリ管理ユニット）
ウ	クロックを数えて時間の経過を保持	タイマ
エ	**メモリと入出力装置、メモリ間の転送をMPUを介さずに**	**正解**

誤りの選択肢は全部、マイコンの中にある**ほかの部品の正しい説明**。部品の名前と役目を1対1で覚える。

デバイスドライバ：OSと装置の違いを吸収するソフト。**プラグアンドプレイ**＝つなぐと自動で設定、**ホットプラグ**＝電源を入れたまま抜き差し。

第4章

入出力装置

ディスプレイ ／ 入力装置とプリンタ ／ 磁気ディスクのアクセス時間 ／ RAID ／ 磁気テープ






📺 ディスプレイは「自分で光るか、光を通すか、反射させるか」で見分ける

方式	表示のしかた	特徴
液晶	バックライトの光が**通る量**を液晶で調節	自分では光らない。TFT（画素ごとにスイッチ）とSTN
有機EL	電圧をかけると**自分で光る**素子	薄い・曲がる・黒が真っ黒
プラズマ	放電で出た紫外線で蛍光体を光らせる	大画面。今はほぼない
CRT	電子ビームを蛍光体に当てる	ブラウン管
電子ペーパー	着色した帯電粒子を電極に集める（電気泳動型）	表示を保つのに電力不要
DMD	微小な鏡の向きを変えて反射	プロジェクタ（DLP）

R5春 問12（有機EL）の正解は「電圧をかけて発光素子を発光」（ア）。**R4秋 問11（電子ペーパー）**の正解は「着色した帯電粒子を集める」（イ）。どちらも、誤りの選択肢は表の残りの行。

画面1枚のデータ量

横の画素数 × 縦の画素数 × 1画素のビット数 ÷ 8

名前	画素数	24ビットカラーで
VGA	640×480	約0.9Mバイト
SVGA	800×600	約1.4Mバイト
XGA	1,024×768	約2.4Mバイト
フルHD	1,920×1,080	約6.2Mバイト

ビット数のまま答える（8倍大きい）誤りに注意。**インタレース**＝1本おきに2回で描く、**ノンインタレース**＝順に全部描く。

入力装置は「何を読むか」、プリンタは「何単位で、どう付けるか」

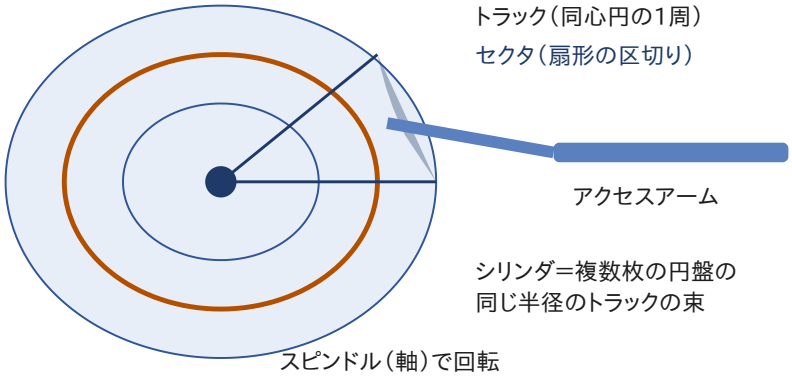
入力装置	読み取るもの
OCR	紙の**文字**を文字コードに
OMR	マークシートの**塗った位置**
イメージスキャナ	紙を**画像**として（細かさは dpi）
バーコードリーダ	JANコード・QRコード
デジタイザ	板の上で指した位置の**座標**
タッチパネル	画面に触れた位置（静電容量方式・抵抗膜方式）
A/Dコンバータ	センサの電圧などを数値に（D/Aはその逆）

Nキーロールオーバー：たくさんのキーを同時に押しても全部読み取れる性能。

プリンタ	しくみ	速さの単位
シリアル	1文字ずつ	cps（字/秒）
ライン	1行ずつ	lpm（行/分）
ページ	1ページずつ（レーザ）	ppm（枚/分）
インパクト	ピンでリボンを打つ。複写伝票に強い	—
レーザ	感光ドラム+トナーを熱で定着	—
インクジェット	インクの粒を吹き付ける	—
熱転写	リボンのインクを熱で溶かして写す	—
3Dプリンタ	材料を層にして積み上げる	—

印字の単位（シリアル・ライン・ページ）と、印字のしかた（インパクトかどうか）は**別の分け方**。レーザは「ページ」かつ「ノンインパクト」。

磁気ディスクの時間は「ヘッドを動かす＋回ってくるのを待つ＋読む」



R3秋 問11：1,000バイトを読む平均時間

時間	計算	値
平均シーク時間	与えられる	10ms
平均回転待ち	1回転＝60秒÷6,000＝10ms の半分	5ms
データ転送時間	1,000 ÷ 10,000,000 秒	0.1ms
平均アクセス時間		**15.1ms（ア）**

誤りの選択肢は、回転待ちを**1回転分**にした 20.1、転送を**1桁大きく**した 16.0、両方を誤った 21.0。

デフラグはファイルを連続した場所に並べ直してシークを減らす。SSDには不要（書換え回数を増やすだけ）。



RAID5は「1台分をパリティに」、テープは「ブロックにまとめてすき間を減らす」

R4春 問11：8Tバイト×6台、ホットスペア1台込みのRAID5



使えるのは 4台分 × 8Tバイト = **32Tバイト（イ）**

パリティは実際には全部のディスクに**分散して**置く（図は量を表したもの）。1台壊れても、残りから計算して元に戻せる。予備（ホットスペア）はふだんデータを入れないので容量に入れない。

40（パリティを引き忘れ）、48（予備もパリティも引き忘れ）が誤りの選択肢。

磁気テープのブロック化



用語	意味
論理レコード	1件分のデータ（社員1人分など）
物理レコード（ブロック）	まとめて1回で読み書きする単位
ブロック化因数	1ブロックに入れる件数（図では4）
IBG	ブロックの間のすき間。ブロックを大きくすると数が減り、容量が有効に使える

MAID：大量のディスクのうち、使っていないものの回転を止めて電力を減らすしくみ。

試験で狙われやすい比較10選（1/2）

	比較	見分ける一言
1	ライトスルー vs ライトバック	**両方に**書く（主記憶はいつも最新）／**キャッシュだけ**に書き、追い出すとき書き戻す
2	スーパースカラ vs VLIW	並べるのは**実行時のハードウェア**／**コンパイル時のコンパイラ**
3	分岐予測 vs 投機実行	分岐先を**予想する**／予想した先を**実行まで**進める（外れたら取り消す）
4	ヘテロジニアス vs ホモジニアス	**違う**種類のコア（スマホ）／**同じ**種類のコア
5	DRAM vs SRAM	コンデンサ・**リフレッシュ要**・主記憶／フリップフロップ・不要・キャッシュ

1・4 は、過去問で正解と誤りの選択肢として**同じ問題に並んだ**組合せ（R3春 問12、R5秋 問8）。2・3 は、過去問の正解（R4春 問8 の VLIW、R5秋 問9 の投機実行）と取り違えやすい相手。

試験で狙われやすい比較10選（2/2）

	比較	見分ける一言
6	ダイレクトマップ vs フルアソシエイティブ	置き場所が**1か所**に決まる／**どこでも**置ける（セットアソシエイティブはその中間）
7	メモリインタリーブ vs ディスクキャッシュ	主記憶を**バンク**に分けて並列に／主記憶と**磁気ディスク**の間のバッファ
8	ウェアレベリング vs ライトアンプリフィケーション	書込みを散らして寿命を延ばす**技術**／書込み量が増えて寿命が縮む**現象**
9	内部割込み vs 外部割込み	原因が**プログラムの中**（0除算・SVC）／**外**（入出力完了・タイマ・電源異常）
10	プラグアンドプレイ vs ホットプラグ	つなぐと**自動で設定**／**電源を入れたまま**抜き差し

おまけ：有機EL（自分で光る）・液晶（光を通す量）・電子ペーパー（粒を集める）、即値（データそのもの）・直接（番地）・間接（番地の中身が番地）、DMA（転送）・DSP（積和）・MMU（メモリ管理）。

出典

過去問

IPA 応用情報技術者試験 午前 問題冊子・解答例（令和3年度春期〜令和7年度秋期の10回分）。この分野の問題（各回の問8〜問12のうち3〜5問。計40問）を1問ずつ読み、正解と誤りの選択肢を確認した。問番号の並びではこの位置にあるが、シラバスでは中分類4に当たる2問（グリッドコンピューティング、オブジェクトストレージ）は #4 に回した。IPAの過去問題は許諾・使用料なしで利用できる（IPA「過去問題」ページ）

シラバス

IPA「応用情報技術者試験（レベル3）シラバス Ver.7.2」中分類3 コンピュータ構成要素（小分類1〜5の用語例）

イラスト

Microsoft Fluent Emoji（MIT License）。ライセンス全文は tools/slides/img/comp/LICENSE-fluentui-emoji.txt

イラスト（2）

いらすとや（https://www.irasutoya.com/）

作成

上の資料をもとにClaudeがまとめた。解説はIPAの公式解説ではなく、Claudeが自分の言葉で書いたもの。サイトの用語集（349語）と問題演習（47問）も同じ資料から作っている